

ลายมือชื่อดิจิทัล

Digital Signature

นายวิษณุ ขอบเขต
นายสุทธิพงษ์ ต้นธีระธรรม

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปีการศึกษา 2545

ลายมือชื่อดิจิทัล

Digital Signature

โดย

นายวิญญู ขอบเขต

นายสุทธิพงษ์ ต้นธีระธรรม

อาจารย์ที่ปรึกษา

อ.ธนา หงษ์สุวรรณ

อ.อักรเดช วัชรภูกองษ์

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ปีการศึกษา 2545

ปริญญานิพนธ์ปีการศึกษา 2545

ภาควิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เรื่อง ลายมือชื่อดิจิตอล

Digital Signature

ผู้จัดทำ

- | | |
|------------------------------|-----------------------|
| 1. นาย วิษณุ ขอบเขต | รหัสประจำตัว 42010334 |
| 2. นาย สุทธิพงษ์ ดันธีระธรรม | รหัสประจำตัว 42010388 |

(อ.ธนา หงษ์สุวรรณ) อาจารย์ที่ปรึกษา

(อ.อักรเดช วัชรานุพงษ์) อาจารย์ที่ปรึกษา

ลายมือชื่อดิจิตอล

นายวิชญ์

ขอบเขต

42010334

นายสุทธิพงษ์ ดันธีระธรรม 42010388

อาจารย์ ธนา หงษ์สุวรรณ อาจารย์ที่ปรึกษา

อาจารย์ อัครเดช วัชรภูพงษ์ อาจารย์ที่ปรึกษา

ปีการศึกษา 2545

บทคัดย่อ

ลายมือชื่อดิจิตอลใช้พื้นฐานของการเข้ารหัสแบบคีย์ต่าง ซึ่งผู้ใช้ทุกคนมีคีย์ส่วนตัว และคีย์สาธารณะที่กำหนดขึ้นโดยองค์กรพิสูจน์สิทธิ์ เมื่อผู้ใช้บุคคลนั้นได้มีการลงนามลายมือชื่อดิจิตอล ลำดับของตัวเลขชุดหนึ่งจะสร้างมาจากคีย์ส่วนตัวของบุคคลนั้น ประกอบกับข้อมูลที่ต้องการลงนาม ซึ่งลำดับของตัวเลขนี้เรียกว่าลายมือชื่อดิจิตอล ลายมือชื่อดิจิตอลสามารถบ่งบอกได้ว่าผู้ลงนามเป็นผู้ใดโดยดูจากเอกสารสิทธิ์

โครงการนี้ได้นำหลักการของลายมือชื่อดิจิตอลมาใช้กับเอกสารที่จัดทำขึ้นจากโปรแกรมไมโครซอฟท์เวิร์ดและไมโครซอฟท์เอ็กเซลให้โปรแกรมหักว่ามีความสามารถในการลงลายมือชื่อดิจิตอล และตรวจสอบลายมือชื่อได้ในรูปแบบของโอแอลอี (OLE – Object Linking and Embedding) ซึ่งเป็นการพัฒนาต่อจากโครงการรุ่นก่อนหน้า โดยพัฒนาให้มีการใช้เอกสารสิทธิ์ที่รับรองโดยองค์กรพิสูจน์สิทธิ์ในการสร้างลายมือชื่อดิจิตอลเพื่อสามารถยืนยันตัวบุคคลได้ว่าใครเป็นเจ้าของลายมือชื่อนั้นโปรแกรมนี้เขียนด้วยภาษาซีพลัสพลัส (C++) และใช้ไมโครซอฟท์วิสวลซีพลัสพลัส (Microsoft Visual C++) เป็นเครื่องมือในการพัฒนา สามารถทำงานร่วมกับโปรแกรมไมโครซอฟท์เวิร์ด 97 และไมโครซอฟท์เอ็กเซล 97 ได้

Digital Signature

Widsanu Khobkhet

Suttipong Tandheeradham

Thana Hongsuwan

Advisor

Akkradach Watcharapupong

Advisor

Abstract

A digital signature is based on asymmetric cryptography where every user has a unique pair of private and public keys, duly certified by a trusted Certificate Authority. When he or she signs a transaction, a unique mathematical code is created with the help of his or her private key and the actual content of the transaction. This “signature” , which is bound to the transaction, can identify the signer’s identity by its relationship to the digital certificate.

This project brings the advantage of digital signature to use with Microsoft Word and Microsoft Excel. It brings more functionality to Microsoft Word to and Microsoft Excel sign and verify digital signature. Program that created in this project is using Microsoft C++. It can cooperate with Microsoft Word 97 and Microsoft Excel 97.

กิตติกรรมประกาศ

ในการทำปริญญานิพนธ์ฉบับนี้คณะผู้จัดทำขอกราบขอบพระคุณบิดามารดาที่ช่วยอบรมสั่งสอนเลี้ยงดูคณะผู้จัดทำ ส่งเสริมด้านการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ต่าง ๆ รวมถึงกำลังใจอันที่หาที่เปรียบมิได้จนกระทั่งช่วยให้คณะผู้จัดจบการศึกษาสำเร็จด้วยดี

ขอขอบพระคุณอาจารย์ธนา หงษ์สุวรรณและอาจารย์อักรเดช วัชรภูกงษ์ที่คอยให้คำปรึกษาและคำแนะนำต่าง ๆ เกี่ยวกับโครงงานนี้เป็นอย่างมาก ทำให้โครงงานครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ตลอดจนคณาจารย์ทุกท่านผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้แก่คณะผู้จัดทำทุกท่าน

ขอบคุณพี่ เพื่อน และน้อง ทุกคนที่เอื้อเฟื้อน้ำใจในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น และความคิดดี ๆ ที่ประกอบขึ้นมาเป็นโครงงานชิ้นนี้สำเร็จ

นายวิษณุ	ขอบเขต
นายสุทธิพงษ์	คันธีระธรรม

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย	I
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	II
กิตติกรรมประกาศ	III
สารบัญ	IV
สารบัญรูปภาพ	VIII
สารบัญตาราง	X
บทที่ 1 บทนำ	1
1.1 ความสำคัญและที่มา	1
1.2 วัตถุประสงค์ของปริญญานิพนธ์	2
1.3 ขอบเขตของปริญญานิพนธ์	2
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	2
1.5 ขั้นตอนการดำเนินงาน	2
บทที่ 2 ลายมือชื่อดิจิตอล	4
2.1 การทำงานของลายมือชื่อดิจิตอล	4
บทที่ 3 การเข้ารหัสและการถอดรหัส	9
3.1 แฮชฟังก์ชัน (Hash function)	9
3.1.1 เมสเซจไดเจสต์ 4 (Message Digest 4 – MD4)	9
3.1.2 เมสเซจไดเจสต์ 5 (Message Digest 5 – MD5)	10
3.1.3 ซีเคียวริตี้แฮชอัลกอริทึม (Secure Hash Algorithm – SHA)	10
3.2 พื้นฐานการเข้ารหัสและถอดรหัส	10
3.3 การเข้ารหัสและถอดรหัสโดยใช้คีย์ (Encryption and Decryption with key)	11
3.4 การเข้ารหัสแบบสมมาตร	11
3.4.1 ลักษณะที่สำคัญของการเข้ารหัสแบบสมมาตร	12
3.4.2 DES (Data Encryption Standard)	15
3.4.2.1 ประวัติและที่มาของ DES	15
3.4.2.2 รายละเอียดของ DES	15
3.4.2.3 อัลกอริทึมของการเข้ารหัสแบบ DES	15
3.4.3 จุดเด่นและจุดด้อยของการเข้ารหัสแบบสมมาตร	17
3.5 การเข้ารหัสแบบไม่สมมาตร	17
3.5.1 ลักษณะที่สำคัญของการเข้ารหัสแบบไม่สมมาตร	17
3.5.2 อาร์เอสเอ (RSA)	19
3.5.2.1 หลักการทำงานของอาร์เอสเอ	19

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
3.5.2.2 การคำนวณการเข้ารหัสและถอดรหัสของอาร์เอสเอ	20
3.5.3 จุดเด่นและจุดด้อยของการเข้ารหัสแบบไม่สมมาตร	21
บทที่ 4 เอกสารสิทธิ์	22
4.1 ลักษณะของเอกสารสิทธิ์ดิจิทัล (Digital Certificate)	22
4.2 ความสำคัญของเอกสารสิทธิ์ดิจิทัล	23
4.3 บริการพิสูจน์สิทธิ์แบบ X.509 (X.509 Authentication Service)	24
บทที่ 5 คริปโตเอพีไอ	28
5.1 โครงสร้างของซีเอสพี	29
5.1.1 กีย์คอนเทนเนอร์ (Key Container)	29
5.1.2 วัตถุคีย์เซสชัน (Session Key Object)	30
5.1.3 วัตถุคีย์ส่วนตัวและคีย์สาธารณะ (Private and Public Key Object)	30
5.1.4 กีย์ลายมือชื่อ (Signature Key Pair)	30
5.1.5 กีย์แลกเปลี่ยน (Exchange Key Pair)	30
5.1.6 วัตถุแฮช (Hash Object)	30
5.2 ชนิดของซีเอสพี	30
5.3 ชื่อของซีเอสพี	31
5.4 โครงสร้างของ CERT_CONTEXT และ CERT_INFO	32
5.5 การติดต่อและการใช้คริปโตเอพีไอในการติดต่อกับเอกสารสิทธิ์	33
5.5.1 คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง	33
5.5.2 ฟังก์ชันติดต่อกับที่เก็บเอกสารสิทธิ์ (Certificate Store Functions)	34
5.5.3 ฟังก์ชันติดต่อกับเอกสารสิทธิ์ (Certificate Functions)	34
5.5.4 ฟังก์ชันติดต่อกับที่เก็บรายชื่อของเอกสารสิทธิ์ที่ถูกนำกลับมาใช้ใหม่ (Certificate Revocation List Functions)	34
5.5.5 ฟังก์ชันติดต่อกับที่เก็บรายชื่อของเอกสารสิทธิ์ที่สามารถเชื่อถือได้ (Certificate Trust List Functions)	34
5.6 ขั้นตอนการสร้างลายมือชื่อดิจิตอล	35
5.7 ขั้นตอนการตรวจสอบลายมือชื่อดิจิตอล	35
บทที่ 6 โอแอลอี (OLE – Object Linking and Embedding)	37
6.1 โอแอลอี (OLE – Object Linking and Embedding)	37
6.1.1 โอแอลอีออโตเมชัน (OLE Automation)	38
6.1.2 โอแอลอีเซิร์ฟเวอร์ (OLE Server)	39
6.2 อินเทอร์เฟซ (Interface)	40

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
6.2.1 อินเทอร์เฟซ IUnknown	41
6.2.2 อินเทอร์เฟซ IDataObject	42
6.3 คลาส COleDataObject	42
6.4 ฟอแมตอีทีซี (FORMATETC)	43
บทที่ 7 คลิปบอร์ด	45
7.1 วินโดวส์คลิปบอร์ด	45
7.2 คลิปบอร์ดฟอแมต	45
7.2.1 สแตนด์การ์ดคลิปบอร์ดฟอแมต	45
7.2.2 รีจิสเตอร์ฟอแมต	47
7.2.3 ไพรวาทฟอแมต	47
7.3 การทำงานของคลิปบอร์ด	48
7.3.1 การส่งผ่านข้อมูลไปยังคลิปบอร์ด	48
7.3.2 การวางข้อมูลจากคลิปบอร์ด	48
7.3.3 คลิปบอร์ดเมสเซจ	49
7.3.4 คลิปบอร์ดวิวเวอร์	49
7.4 การใช้รูปแบบ RTF Text ในการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของเอกสาร	49
บทที่ 8 การออกแบบโปรแกรม	51
8.1 หลักการและแนวคิดการออกแบบ	51
8.2 การทำงานของคลาสที่สำคัญ	53
8.2.1 CSignAndVerify	53
8.2.2 CCertStore	53
8.2.3 CSignatureInformation	54
8.2.4 CISAGSignApp	54
8.2.5 COleGetData	54
8.2.6 CISAGSignDoc	54
8.2.7 CISAGSignView	55
8.2.8 CISAGSignSrvrItem	55
8.2.9 CSignStep01Dlg	55
8.2.10 CSignStep02Dlg	55
8.2.11 CSignStep03Dlg	55
8.2.12 CVerifySignatureDlg	55
8.2.13 CMainFrame	55

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
8.2.14 CIPFrame	56
บทที่ 9 การทดลองและผลการทดลอง	60
9.1 ความต้องการของระบบ	60
9.2 ระบบที่ใช้ทดสอบ	60
9.3 ก่อนการทดสอบโปรแกรม	60
9.4 การทดสอบโปรแกรม ISAGSign กับไมโครซอฟท์เวิร์ด 97	61
9.5 การทดสอบโปรแกรม ISAGSign กับไมโครซอฟท์เอ็กเซล 97	66
บทที่ 10 วิจัยและสรุป	67
10.1 บทวิจารณ์	67
10.2 แนวทางในการพัฒนาโปรแกรม	67
10.3 บทสรุป	67
บรรณานุกรม	68

สารบัญรูปภาพ

	หน้า
รูปที่ 2.1 วิธีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลแบบพื้นฐาน	4
รูปที่ 2.2 เมื่อข้อมูลเกิดการผิดพลาด	5
รูปที่ 2.3 เมื่อมีผู้อ้างตัวเป็นผู้ส่ง	6
รูปที่ 2.4 วิธีการทำลายมือชื่อดิจิตอลโดยใช้แฮชฟังก์ชันและคีย์ต่าง	7
รูปที่ 2.5 ในกรณีมีผู้แอบอ้าง	8
รูปที่ 3.1 แสดงการเข้ารหัสและถอดรหัส	10
รูปที่ 3.2 แสดงการเข้ารหัสและถอดรหัสแบบสมมาตร	12
รูปที่ 3.3 แสดงการเข้ารหัสแบบอิเล็กทรอนิกส์ไคด์บุ๊ก	13
รูปที่ 3.4 แสดงการเข้ารหัสแบบไซเฟอร์บล็อกเซนนิ่ง	13
รูปที่ 3.5 แสดงการเข้ารหัสแบบไซเฟอร์ฟิลด์แบ็ก	14
รูปที่ 3.6 แสดงการเข้ารหัสแบบเอาต์พุตฟิลด์แบ็ก	14
รูปที่ 3.7 แสดงการแบ่งคีย์ 56 บิต ที่เรียงลำดับบิตแล้วออกเป็น 2 ส่วน	16
รูปที่ 3.8 แสดงบล็อกข้อมูล 64 บิต ที่แบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลังจากการจัดเรียงบิตแล้ว	16
รูปที่ 3.9 แสดงการเข้ารหัสแบบไม่สมมาตรแบบเป็นความลับ	18
รูปที่ 3.10 แสดงการเข้ารหัสแบบไม่สมมาตรแบบพิสูจน์บุคคล	18
รูปที่ 3.11 แสดงการเข้ารหัสแบบไม่สมมาตรแบบพิสูจน์บุคคลและความลับ	19
รูปที่ 4.1 แสดงตัวอย่างของเอกสารสิทธิ์ที่ได้รับการรับรองจากองค์กรพิสูจน์สิทธิ์	22
รูปที่ 4.2 แสดงตัวอย่างเอกสารสิทธิ์ที่ได้รับจากองค์กรพิสูจน์สิทธิ์โดยใช้โปรแกรมประเภทบราวเซอร์	24
รูปที่ 4.3 จะแสดงความสัมพันธ์แบบระดับชั้นขององค์กรพิสูจน์สิทธิ์ต่าง ๆ ตามรูปแบบ X.509	27
รูปที่ 5.1 แสดงโครงสร้างความสัมพันธ์ของคริปโตเอพีไอและซีเอสพี	28
รูปที่ 5.2 แสดงโครงสร้างที่เก็บข้อมูลแบบถาวรของคีย์คอนเทนเนอร์	29
รูปที่ 5.3 แสดงโครงสร้างที่เก็บข้อมูลแบบชั่วคราวของคีย์คอนเทนเนอร์	29
รูปที่ 5.4 โครงสร้างของ CERT_CONTEXT	32
รูปที่ 5.5 โครงสร้างของ CERT_INFO	33
รูปที่ 5.6 บล็อกไดอะแกรมแสดงการใช้คริปโตเอพีไอในการสร้างลายมือชื่อดิจิตอล	35
รูปที่ 5.7 บล็อกไดอะแกรมแสดงการใช้คริปโตเอพีไอในการตรวจสอบลายมือชื่อดิจิตอล	36
รูปที่ 6.1 ตัวอย่างอินเทอร์เน็ตเฟสของคอมมอปเจกต์	40
รูปที่ 6.2 แสดงการสร้างอินเทอร์เน็ตเฟสใหม่เมื่อมีเมธอดใหม่	40
รูปที่ 6.3 แสดงอินเทอร์เน็ตเฟส IUnknown	41
รูปที่ 6.4 แสดงอินเทอร์เน็ตเฟสที่สืบทอดมาจาก IUnknown	41
รูปที่ 6.5 แสดงลักษณะ VTABLE	42
รูปที่ 6.6 แสดงการทำงานของคลาส COleDataObject	42

สารบัญรูปภาพ (ต่อ)

	หน้า
รูปที่ 8.1 บล็อกไคอะแกรมแสดงโครงสร้างของโปรแกรม	52
รูปที่ 8.2 แสดงซีเควนซ์ไคอะแกรมในการลงลายมือชื่อดิจิตอล	57
รูปที่ 8.3 แสดงซีเควนซ์ไคอะแกรมในการตรวจสอบลายมือชื่อดิจิตอล	58
รูปที่ 8.4 แสดงคลาสไคอะแกรมของโปรแกรม	59
รูปที่ 9.1 หน้าจอของ Internet Options	61
รูปที่ 9.2 หน้าจอของ Certificates	61
รูปที่ 9.3 การแทรกวัตถุในโปรแกรมไมโครซอฟท์เวิร์ด 97	62
รูปที่ 9.4 การเลือกวัตถุ ISAGSign Document	62
รูปที่ 9.5 แสดงหน้าจอของโปรแกรม ISAGSign เมื่อแทรกวัตถุแล้ว	63
รูปที่ 9.6 การเลือกเมนู Sign Signature	63
รูปที่ 9.7 รายชื่อผู้มีเอกสารสิทธิ์ในระบบ	63
รูปที่ 9.8 การเลือกคุณสมบัติต่าง ๆ ของลายมือชื่อดิจิตอล	64
รูปที่ 9.9 หน้าจอการกรอกรหัสผ่าน	64
รูปที่ 9.10 การเลือกเมนู Verify Signature	64
รูปที่ 9.11 ข้อความแสดงว่าเอกสารไม่มีการเปลี่ยนแปลง	65
รูปที่ 9.12 แสดงข้อมูลของลายมือชื่อดิจิตอล	65
รูปที่ 9.13 สัญลักษณ์ของลายมือชื่อดิจิตอลแสดงการไม่เปลี่ยนแปลงของเอกสาร	65
รูปที่ 9.14 ข้อความแสดงว่าเอกสารมีการเปลี่ยนแปลง	66
รูปที่ 9.15 สัญลักษณ์ของลายมือชื่อดิจิตอลแสดงการเปลี่ยนแปลงของเอกสาร	66
รูปที่ 9.16 การลงลายมือชื่อดิจิตอลในเอกสารบนโปรแกรมไมโครซอฟท์เอ็กเซล 97	66

สารบัญตาราง

	หน้า
ตารางที่ 3.1 แสดงระยะเวลาที่ใช้ในการที่ถอดรหัสโดยมีความยาวคีย์แบบต่าง ๆ	21
ตารางที่ 5.1 แสดงชื่อของซีเอสพี	31
ตารางที่ 7.1 แสดงรูปแบบคลิปบอร์ดมาตรฐาน	46
ตารางที่ 8.1 ตารางแสดงการใช้งานโปรแกรมของผู้ใช้	51

บรรณานุกรม

- [1] Dorothy E. Denning (1982) : “*Cryptography and Data Security*” , Massachusettesa, Addison-Wesley.
- [2] Eugene Olafsen, Kenn Scribner, K. David White (1999) : “*MFC Programming with Visual C++ 6*” , Sams Publishing
- [3] Vijay Ahuja : “*Network & Internet Security*” , AP Professional
- [4] John Toohey : “*Using OLE 2.x in application development*” , Tndianapolis, IN

เว็บไซต์อ้างอิง

- [1] <http://www.microsoft.com>
- [2] <http://www.codeproject.com>
- [3] <http://www.codeguru.com>
- [4] <http://www.rsa.com>
- [5] <http://www.verisign.com>